Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 14.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2007. május 14.

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

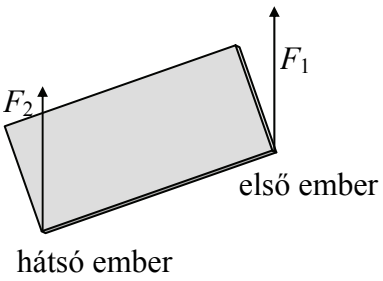
Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. **Két hajó halad egy tavon. Mindkét hajó sebessége a vízhez képest 5 m/s. Az egyik hajón álló utas azt érzékeli, hogy hozzá képest a másik hajó ugyancsak 5 m/s nagyságú sebességgel mozog. Mekkora szöget zárnak be a hajók vízhez viszonyított sebességvektorai egymással?**

A) A sebességek 45°-os szöget zárnak be egymással.
B) A sebességek 60°-os szöget zárnak be egymással.
C) A sebességek merőlegesek egymásra.
D) A sebességek 120°-os szöget zárnak be egymással.

2 pont

2. **Egy téglalap alakú nehéz üveglapot két munkás visz fel egy lépcsőn. Az üveglapot az alsó sarkain fogják meg, és függőleges irányú erővel tartják. (Lásd az ábrát!) Melyik ember fejt ki nagyobb erőt, az első vagy a hátsó?**



A) Az első ember fejt ki nagyobb erőt.
B) Egyenlő erőket fejtenek ki.
C) A hátsó ember fejt ki nagyobb erőt.

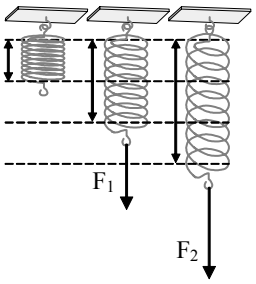
2 pont

3. **Ha egy katódsugárcsőben elhanyagolható kezdősebességű elektron gyorsul $U = 200$ kV gyorsítófeszültség hatására, akkor az elektron elért végsebessége a klasszikus fizika szerint $v_o = 2{,}65 \cdot 10^8$ m/s. Mit állíthatunk az elektron tényleges végsebességéről, ha a relativisztikus hatásokat nem hanyagoljuk el?**

A) A tényleges végsebesség v_o-nál nagyobb.
B) A tényleges végsebesség ekkor is v_o-lal egyenlő.
C) A tényleges végsebesség v_o-nál kisebb.

2 pont

4. **Egy rugót a nyújtatlan hosszához képest kétszeresére, illetve háromszorosára nyújtunk. (A rugó ideálisnak tekinthető még ilyen megnyúlásokra is.) Mekkorák a megnyújtáshoz szükséges erők egymáshoz viszonyítva?**



A) $F_2 = 1{,}5 \cdot F_1$

B) $F_2 = 2 \cdot F_1$

C) $F_2 = 3 \cdot F_1$

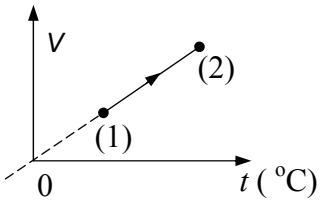
2 pont

5. **Miért lehet a hőálló üvegbe forró vizet beleönteni anélkül, hogy az üveg szétrepedne?**

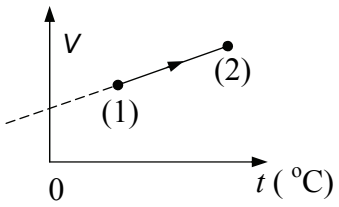
A) Mert a hőálló üveg hőkapacitása olyan nagy, hogy nem melegszik fel számottevően.
B) Mert a hőálló üveg hőtágulási tényezője nagyon kicsiny, ezért nem keletkeznek benne nagy mechanikai feszültségek.
C) Mert a hőálló üveg olyan anyagból készült, amely gyakorlatilag törhetetlen.

2 pont

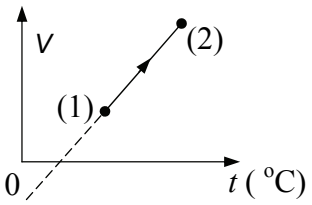
6. **Az alábbi grafikonok egy gáz állapotváltozása közben a gáz térfogatát ábrázolják a Celsius-fokokban mért hőmérséklet függvényében. Melyik ábrázolhat izobár állapotváltozást?**



1. grafikon



2. grafikon



3. grafikon

A) Az 1. grafikon.
B) A 2. grafikon.
C) A 3. grafikon.

2 pont	

7. **Valamely gáz 1 °C-kal történő felmelegítéséhez állandó térfogaton 100 J hő szükséges, míg állandó nyomáson a hőmérséklet 1 °C-kal történő megemelése 140 J hőt igényel. Mennyi munkát végez a kitáguló gáz, ha állandó nyomáson 1 °C-kal felmelegítjük?**

A) 40 J.
B) 60 J.
C) 100 J.
D) 110 J.

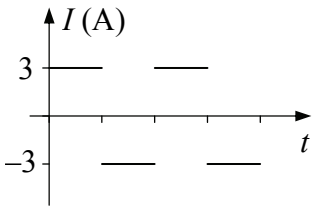
2 pont	

8. **Egy szigetelő állványon álló, összességében semleges fémgömbhöz egy kis kiterjedésű, elektromosan töltött fémgolyóval közelítünk. Milyen típusú elektromos erőhatást tapasztalunk?**

A) Vonzó erőhatást.
B) Nem tapasztalunk erőhatást.
C) Taszító erőhatást.

2 pont	

9. **Az ábra egy vezetőben folyó változó áram áramerősségét ábrázolja az idő függvényében. Mekkora az áramerősség effektív értéke?**



A) 0 A.

B) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ A.

C) 3 A.

D) $3 \cdot \sqrt{2}$ A.

2 pont

10. **Mivel függ össze a sarki fény jelensége?**

A) A Föld mágneses terével.

B) A Föld gravitációs terével.

C) A Föld sarkok felé csökkenő hőmérsékletével.

2 pont

11. **Milyen magasságú síktükröt kell a függőleges falra megfelelő helyre szerelnünk, hogy eléállva tetőtől-talpig torzítatlanul lássuk magunkat benne?**

A) Legalább akkorát, mint amilyen magasan van a szemünk.

B) Attól függ, milyen messziről akarjuk nézni magunkat a tükörben.

C) Legalább akkorát, mint magasságunk fele.

2 pont

12. **Egy kék és egy vörös lézer azonos teljesítménnyel sugároz. Melyik bocsát ki időegység alatt több fotont?**

A) A kék lézer bocsát ki több fotont.

B) A vörös lézer bocsát ki több fotont.

C) Egyenlő mennyiségű fotont bocsát ki mindkettő.

2 pont

13. **Vizsgáljuk a következő folyamatot: hidrogénatomban a gerjesztett állapotú elektron alapállapotba ugrik vissza, miközben az atom egy fotont bocsát ki. Mikor sugárzódik ki nagyobb frekvenciájú foton: akkor, ha a gerjesztett állapot főkvantumszáma 2, vagy akkor, ha a gerjesztett állapot főkvantumszáma 3?**

A) A két esetben azonos a kisugárzott foton frekvenciája.
B) Akkor, ha a gerjesztett állapotban a főkvantumszám 2.
C) Akkor, ha a gerjesztett állapotban a főkvantumszám 3.

2 pont

14. **A $^{14}_{6}\mathrm{C}$ atommag β^--bomló. Milyen atommag keletkezik a bomlás után?**

A) $^{14}_{7}\mathrm{N}$
B) $^{14}_{5}\mathrm{B}$
C) $^{10}_{6}\mathrm{Be}$
D) $^{15}_{6}\mathrm{C}$

2 pont

15. **A geostacionárius műholdak úgy keringenek a Föld körül, hogy mindig a Föld egy adott pontja fölött vannak. (A Földhöz képest állandó helyzetűek.) Hol lehet egy ilyen műhold az alábbi esetek közül?**

A) A Föld bármely pontja felett lehetséges.
B) Csak az Egyenlítő felett.
C) Csak a sarkok felett.

2 pont

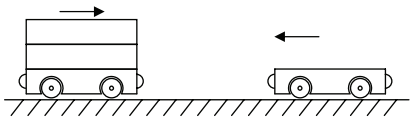
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Ütközések

A megmaradási tételek a fizika legalapvetőbb, a természet bizonyos fajta szimmetriáját kifejező állításai. A mechanikán belül az ütközések leírása általában egy vagy több megmaradási tétel alkalmazásával történik. Fogalmazásában tekintse át az egyenes mentén létrejövő mechanikai ütközéseket!

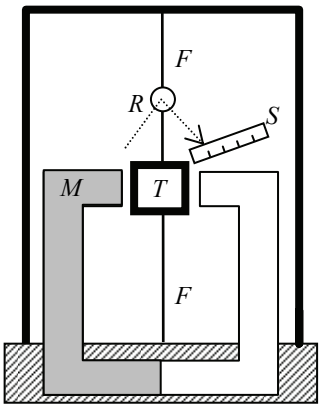
Fogalmazza meg, hogy mi tekinthető tökéletesen rugalmatlan ütközésnek, és elemezze ezt a lendületmegmaradási tétel, illetve az energiamegmaradás érvényesülése szempontjából!
Fejtse ki tökéletesen rugalmas ütközések esetén a lendületmegmaradási tétel és az energiamegmaradási tétel érvényességét, alkalmazását!
Írja le három szakaszra bontva az ábra szerinti rugalmas ütközés folyamatát, amelyben két, rugós ütközővel ellátott kiskocsi ütközik! (A szakaszok: ütközés előtt, ütközés közben, ütközés után.)



2. Erőhatások mágneses mezőben

A mágneses mezőben mozgó töltött részecskére, áramvezetőre a mező erővel hat. Ez az erő pörgeti meg a villanymotorok forgórészét, ez az erő az alapja az elektromágnesek működésének, de ennek segítségével készíthetünk áramerősség-mérő műszert is.

Jellemezze a homogén mágneses mezőben elhelyezkedő áramvezetőre, illetve a mágneses mezőben mozgó töltött részecskére ható mágneses erőt! Ismertesse a homogén mágneses mezőben elhelyezkedő áramjárta tekercsre ható forgatónyomaték jellemzőit! Tanulmányozza át a mellékelt ábrát, amely egy áramerősség-mérő műszer (az ún. lengőtekercses, feszített szálú tükrös galvanométer) vázlatos rajza. A rajz alapján ismertesse a mérőműszer működési elvét!



M: rögzített patkómágnes
***T*:** a mérendő árammal átjárt tekercs
***F*:** az alapzathoz, illetve a tekercshez rögzített, kifeszített vékony fémszálak, a tekercs felfüggesztésére, a mérendő áram be-, illetve kivezetésére
A tekercs elfordulása esetén az elcsavarodó fémhuzalok az elcsavarodás szögével arányos visszatérítő forgatónyomatékot fejtenek ki.
R: tükör és a rajta visszaverődő fénysugár
S: a fénysugár által megvilágított skála

3. Az anyag kettős természete

A kvantummechanika a klasszikus fizika szemléletmódjához képest alapvető újdonságot hozott. Olyan nem szemléletes, de logikus értelmezését kaptuk a világnak, mely eddig egymástól távol álló klasszikus fogalmakat foglal egységbe. Ilyen a részecskeszerű és a hullámszerű viselkedés.

Mutassa be egy-egy konkrét kísérlet elemzésével, hogy miben nyilvánul meg a fény hullám- és részecsketermészete! Mutassa be egy-egy konkrét kísérlet elemzésével, hogy miben nyilvánul meg az elektron hullám- és részecsketermészete! Foglalja össze az ismertetett kísérletek, jelenségek alapján, hogy mit értünk az anyag kettős természetén!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
							5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

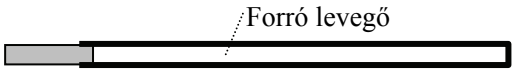
1. Egy 25 méter magas ház tetejéről leejtünk egy követ. Amikor a kő elhalad a 20 méter magasan lévő megfigyelő előtt, ő is leejt egy követ.

Mekkora időkülönbséggel érnek földet a kövek? (A közegellenállási erő elhanyagolható, $g = 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.)

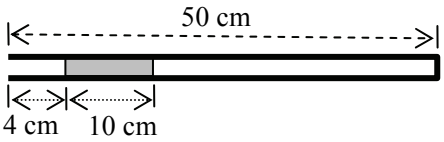
Összesen
10 pont

2. **Egy kísérlet elvégzéséhez egy 50 cm hosszú, egyik végén zárt üvegcsőre van szükségünk, amelyben egy 10 cm hosszú, üvegből készült dugattyú van. Azt szeretnénk elérni, hogy a normál légnyomású és 20 ºC hőmérsékletű laboratóriumban a dugattyú az üvegcsőben az üvegcső szájától 4 cm távolságra legyen. (2. ábra)**

1. ábra



2. ábra



A dugattyú megfelelő helyre juttatása céljából a nyitott csőben lévő levegőt felmelegítjük, majd az üveghengert egy picit a nyitott csővégbe dugjuk (1. ábra) és a csövet hűlni hagyjuk.

Határozzuk meg, hogy mekkora hőmérsékletre kell a csőben lévő levegőt felmelegíteni, hogy a levegő lehűlése után a dugattyú a kívánt helyzetbe kerüljön!

(Feltehetjük, hogy a dugattyú a csőben lévő levegőt jól elzárja, súrlódása mégis elhanyagolhatóan kicsiny, az üveg hőtágulása elhanyagolható.)

Összesen
10 pont

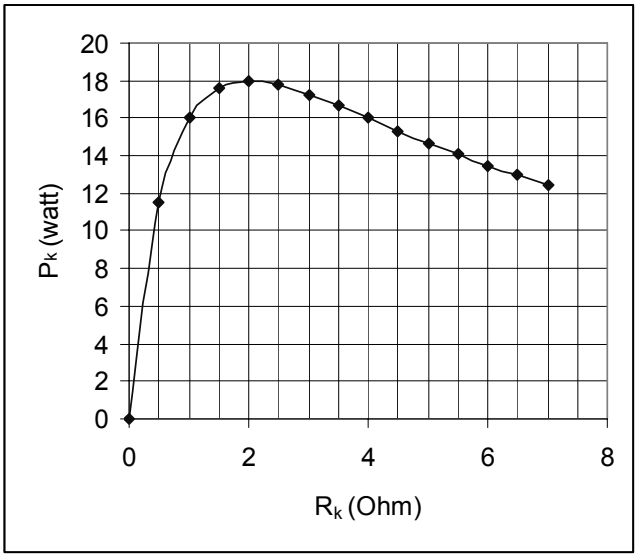
3. **Határozza meg az α-részecske kötési energiáját az alábbi adatok felhasználásával! Az α-részecske tömege $6{,}6429 \cdot 10^{-27}$ kg, a szabad proton tömege $1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ kg, a szabad neutron tömege $1{,}6749 \cdot 10^{-27}$ kg, a vákuumbeli fénysebesség $3 \cdot 10^{8}$ m/s.**

Összesen
13 pont

4. **Egy belső ellenállással is rendelkező feszültségforrásra különböző R_k külső ellenállásokat kapcsolunk, és mérjük a külső ellenállásokon megjelenő P_k elektromos teljesítményeket. A mérési eredményeket a mellékelt grafikon tartalmazza.**

a) Határozza meg a feszültségforrás belső ellenállását!

b) Határozza meg a feszültségforrás elektromotoros erejét (üresjárási feszültségét)!



a)	b)	Összesen
11 pont	3 pont	14 pont

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
ÖSSZESEN	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....